ChatGPT

Архитектура ИИ на логических дельтах

Исполнительное резюме. Доступный корпус распадается на три слоя. Первый — первичные материалы Виктор Катющик [1] и пользовательские артефакты: схема JPEG с деревом деления материи и локальный MP4 со слайдами об ИИ; второй — русскоязычные вторичные обсуждения на Habr [2] и Razum.Wiki [3]; третий — официальные материалы по формальным методам и базовой физике, включая The Lean Project [4], документацию Rocq/cvc5, а также учебные материалы MIT [5] и NASA [6]. Извлекаемые первоисточники действительно дают бинарную идею «логической вилки» $A/\neg A$, кастомную символику для больших и малых величин (R, n, L), таксономию материи и тезис о построении ИИ на строгих алгоритмах. Но **точное формальное определение** термина «протоквантовая развертка» в доступных первоисточниках не найдено; в доступном корпусе термин встречается только во вторичных обсуждениях. Поэтому ниже я отчетливо разделяю **извлеченное**, **реконструированное** и **не указано**. [7]

Ключевой инженерный вывод: архитектура ИИ «без погрешностей» достижима **только в узком, формальном смысле** — как система, которая дает ответы лишь в пределах замкнутой формализованной предметной области, с exact-типами данных, машинно-проверяемыми доказательствами и жестким отказом в случае нехватки оснований. Для открытого естественного языка, неполных источников, спорной физики и недетерминированной семантики абсолютная безошибочность недостижима; корректно достижим режим **sound-or-unknown**, а не «всегда верно». Официальная документация Rocq прямо указывает, что `Qed` передает завершенный proof term в kernel на повторную проверку, а `Admitted` превращает цель в аксиому; cvc5 умеет выводить внешние доказательства в форматах CPC, Alethe и LFSC, при этом Alethe реконструируется в Isabelle/HOL и Coq/SMTCoq; Delta Logics дают теорему разделимости для локального перевычисления условий, а LeanDojo предоставляет программируемое взаимодействие со средой доказательства и benchmark из 98 734 теорем. [8]

По физической гипотезе пользователя «если фундаментальные взаимодействия одноименные, то только на отталкивания» вывод тоже строгий: **это верно только для частного класса моделей** вида $V(r) = \kappa q_i q_j / r^{\alpha}$ при $\kappa > 0$, где одинаковые знаки действительно дают кулоновское отталкивание; но это **ложно вообще**, потому что гравитация между положительными массами в стандартной физике всегда притягивает, а чистая электростатика инверсно-квадратичного типа не дает устойчивого статического удержания точечных зарядов по теореме Эрншоу. Следовательно, тезис можно использовать только как условное утверждение внутри явно зафиксированной модели, но не как универсальный закон. [9]

Корпус источников

Ниже источники разделены на: **доступно**, **частично**, **не указано**. Для пользовательских JPEG/MP4 публичной веб-цитаты нет; это внутренние артефакты беседы, использованные только там, где текст читается непосредственно со схем/слайдов.

ID	Источник	Что удалось извлечь	Стр./таймкод	Статус
U1	Пользовательская схема JPEG	Дерево «Материя → поле / частицы → группы частиц / свободные частицы → вещество / субчастицы → твердое / жидкость / газ / плазма / нейтральный газ». Это главный первичный артефакт для реконструкции предметной онтологии.	не применимо	доступно
U2	Пользовательский MP4	По слайдам видны: определение ИИ; причины, почему ИИ «не могли создать раньше»; «преимущества подхода»; блоки «носитель ИИ / логическое обеспечение базы данных / база данных»; пирамида «информационное тело / функции-характеристики материи / физика / химия / биология». Аудиотранскрипт не получен.	примерно 00:00:30, 00:01:00, 00:04:30, 00:05:30, 00:10:00	частично
S1	PDF «Сопоставление бесконечно больших и бесконечно малых величин…»	Вводит символы R (базовая линейная мера), n (неконечный количественный показатель), L (луч); дает формулы $L = Rn$, $E = 2Rn$, а также ряд производных площадей/ объемов.	с. 1–3	доступно [10]
S2	Страница «Закон исключения третьего» на сайте Катющика	Прямо формулирует: «А или не А», вводит термин «логическая дельта» как логическую вилку и противопоставляет ей «бесконечное множество» нелогичных вариантов.	страница целиком	доступно [11]

ID	Источник	Что удалось извлечь	Стр./таймкод	Статус
S3	Форумная ветка «Логические дельты»	Связывает метод с видео «Наука технологии 21 век» на 11:10; применяет его к видео «Материя во Вселенной...» на 3:56; фиксирует двухшаговое деление материи: прерывное/непрерывное, затем сгруппированное/несгруппированное.	11:10 и 3:56 указаны во вторичном источнике	доступно [12]
S4	Видео пользователя по ссылке YouTube, извлеченное через зеркало Rutube: «Бесконечность в физике и математике. Лекция. Виктор Катющик»	Извлечены только title/description/duration. Содержательный транскрипт и точные claim-level timecodes недоступны.	длительность 00:26:41; claim timecodes — не указано	частично [13]
S5	Видео «Материя во Вселенной. Вещество, поле, частицы»	Title/duration доступны; содержательная привязка к делению материи идет через форумную ссылку на 3:56. Прямой транскрипт недоступен.	длительность 00:23:54; ключевой фрагмент 3:56 указан вторично	частично [14]
S6	Видео «Наука технологии 21 век»	Title доступен; ключевой timecode 11:10 указан во форумной ветке как место введения «логических дельт». Прямой транскрипт недоступен.	11:10 указан вторично	частично [15]
S7	Статья «Совершенный интеллект. Начало»	Субъективная статья; центральная идея — ИИ нужен доступ к огромному объему **достоверной** информации, но формальной архитектуры безошибочного вывода статья не дает.	статья целиком	доступно [16]

ID	Источник	Что удалось извлечь	Стр./таймкод	Статус
S8	Комментарии к статье на Habr	В комментарии вводится тезис: «есть только единственный возможный вариант создания ИИ — логические дельты», с тремя блоками: логическая база, система оперирования, база результатов; при этом часть материалов названа закрытой/спонсорской.	комментарий Nat1396	доступно [17]
S9	PDF «Гравитационное взаимодействие, основы космологии»	Содержит тезис о «комплексном отталкивании», обсуждает три теоретических варианта тяготения и приводит эксперимент с магнитами: устойчивое бесконтактное равновесие на отталкивании достижимо, на притяжении — нет.	с. 20, 23, 26–29, 64	доступно, но копия не явно каноническая [18]

Найденные, но не извлеченные работы Катющика. В библиографиях доступных текстов нашли упоминания работ «Комментарии о функциях-характеристиках материи» (2001), «Объемная задача по определению составляющих сил гравитации» (2002) и «Общая форма закона всемирного тяготения» (2009), но их содержимое в доступном корпусе отсутствует; потому все прямые формулы из них должны считаться статусом **не указано**. Также из комментария на Habr видно, что часть материалов вынесена в закрытый контур и внешние открытые ссылки перечислены неполноценно, без извлечения содержимого. [19]

Минимальная добросовестная интерпретация корпуса такова. **Извлечено напрямую**: бинарность «A или $\neg A$», таксономия материи, символика (R, n, L), тезис о строгих алгоритмах для ИИ, архитектурный мотив «логическая база + механизм оперирования + база результатов». **Не извлечено напрямую**: строгая аксиоматика «протоквантовой развертки», универсальный алгоритм формирования «функций-характеристик материи», полная транскрипция ключевых видео и полный канонический текст ряда ранних работ. Следовательно, любая реализационная спецификация ниже — это **контролируемая реконструкция**, а не «буквальная публикация теории Катющика». [20]

Формальная модель

Извлеченное ядро. На уровне доступного текста «логическая дельта» сводится к бинарной вилке закона исключенного третьего: «либо A, либо $\neg A$». Формально это удобно представить как **сертифицированный решатель-предикат**

$$\delta_P : D \to \mathbb{B}, \qquad \mathbb{B} = \{0, 1\}, \qquad \delta_P(x) = 1 \iff P(x).$$

Чтобы такая дельта была допустима в строгом режиме, для нее должны быть доказаны четыре свойства:

$$\forall x \in D\ (\delta_P(x) = 0 \vee \delta_P(x) = 1),$$

$$\forall x \in D\ \neg(\delta_P(x) = 0 \wedge \delta_P(x) = 1),$$

$$\forall x \in D\ \delta_P(x) = 1 \leftrightarrow P(x),$$

$$\mathrm{Termination}(Dec_P).$$

То есть «логическая дельта» в инженерной системе — не метафора, а **тотальная, исключающая двусмысленность и доказуемо завершаемая бинарная классификация**. Это согласуется с формулировкой на сайте Катющика и с форумной интерпретацией метода. [21]

Дельта-дерево. Пусть T — конечное ориентированное дерево, у каждой внутренней вершины v есть предикат P_v и его решатель δ_v. Тогда путь объекта x по дереву определяется рекурсивно: на вершине v переход идет в левую ветвь при $\delta_v(x) = 1$, в правую — при $\delta_v(x) = 0$. Лист $l(x)$ и есть **функция-характеристика** объекта относительно данной онтологии. В дискретной записи можно задать характеристику листа $b = (b_1, \ldots, b_n) \in \{0,1\}^n$ как

$$\chi_b(x) = \prod_{i=1}^{n} (\delta_i(x))^{b_i} (1 - \delta_i(x))^{1-b_i},$$

где $\chi_b(x) \in \{0,1\}$. Если все дельты на пути допустимы, то

$$\sum_{b} \chi_b(x) = 1,$$

то есть объекту соответствует ровно одна активная характеристика. Это и есть формальная версия требования «без погрешностей» **на уровне вывода**: не «почти правильная классификация», а единственный доказуемый лист.

Онтология материи из пользовательской схемы. Пользовательская JPEG-схема естественно переводится в дерево предикатов:

$$\mathrm{Matter}(x)$$

$$\delta_1(x) = \mathrm{Continuous}(x)$$

$$\delta_2(x) = \mathrm{Grouped}(x) \quad \text{на области } \neg\mathrm{Continuous}(x)$$

$$\delta_3(x) = \mathrm{Planetary}(x) \quad \text{на области } \neg\mathrm{Continuous}(x) \wedge \mathrm{Grouped}(x)$$

$$\delta_4(x) = \mathrm{PreservesShape}(x) \quad \text{на области } \mathrm{Substance}(x)$$

$$\delta_5(x) = \mathrm{PreservesVolume}(x) \quad \text{на области } \mathrm{GasOrLiquid}(x)$$

$$\delta_6(x) = \mathrm{Ionized}(x) \quad \text{на области } \mathrm{Gas}(x).$$

Из этой схемы получается иерархия:

$$\mathrm{Field},\ \mathrm{FreeParticle},\ \mathrm{Subparticle},\ \mathrm{Substance},\ \mathrm{Solid},\ \mathrm{Liquid},\ \mathrm{Gas},\ \mathrm{Plasma},\ \mathrm{NeutralGas}.$$

Ниже — mermaid-представление **извлеченной** таксономии пользователя, уже в нормализованном виде:

```
graph TD
    M[Материя] -->|непрерывная| F[Поле]
    M -->|прерывная| P[Частицы]
    P -->|несгруппированные| FP[Свободные частицы]
    P -->|сгруппированные| GP[Группы частиц]
    GP -->|планетарные| SP[Субчастицы]
    GP -->|непланетарные| S[Вещество]
    S -->|сохраняет форму| So[Твердое вещество]
    S -->|не сохраняет форму| LG[Жидкости и газы]
    LG -->|сохраняет объем| Li[Жидкость]
    LG -->|не сохраняет объем| G[Газ]
    G -->|ионизирован| Pl[Плазма]
    G -->|неионизирован| Ng[Нейтральный газ]
```

Связь с Delta Logics. Верификационная статья *Delta Logics: Logics for Change* говорит о другом, но полезном для реализации типе «дельты»: конечном изменяемом регионе Δ, относительно которого свойство P раскладывается на контекстную и Δ-специфическую части; теорема разделимости дает эквивалентность такого разложения исходной формуле. Это не «логическая дельта» Катющика, а внешний математический аналог, который удобно использовать в системе для **локального перевычисления доказательств** после изменений в небольшой части базы знаний. Я буду обозначать эти два объекта по-разному: δ — бинарная логическая вилка, Δ_{chg} — регион изменения. [22]

Архитектура системы

Предлагаемая архитектура — это **proof-carrying delta AI**: ответы допустимы только при наличии проверяемых сертификатов, а «обучение» используется не как источник истины, а как помощник по извлечению кандидатов на предикаты и аксиомы.

```
graph TD
    A[Реестр источников и хэши] --> B[Извлечение фактов]
    B --> C[Компилятор онтологии дельт]
    C --> D[База дельта-деревьев]
    D --> E[Построитель обязательств]
    Q[Запрос пользователя] --> F[Граундер запроса]
    F --> E
    E --> G[cvc5 для решаемых фрагментов]
    E --> H[Rocq или Lean для общих теорем]
    G --> I[Независимая реконструкция сертификата]
    H --> I
    I --> J[Пакет доказательств]
    J --> K[Ответ API]
    D --> L[Локальное перевычисление по Delta Logics]
    L --> E
```

Компоненты.
Первый компонент — реестр источников: хранит hash, provenance, страницу/таймкод, статус извлечения и признак «допустимо / частично / не указано». Второй — онтологический компилятор, который переводит пользовательские схемы и извлеченные определения в типизированные предикаты. Третий — доказательный слой: для решаемых фрагментов используются SMT/decision procedures, для общих лемм — proof assistant. Четвертый — слой независимой проверки: никакой solver output или внутренний trace не считается достаточным, пока не проверен внешним kernel/checker. Пятый — отказывающийся composer ответа: если сертификат неполон, возвращается `UNKNOWN`, а не «лучшее предположение». Эта архитектура соответствует пользовательским слайдам MP4, но делает их инженерно строгими: «носитель ИИ / логическое обеспечение базы данных / база данных» превращаются в хранилище, формальную онтологию и доказательный конвейер.

Алгоритмы обучения и вывода.
Обучение в строгом режиме — это не донастройка вероятностной модели на truth labels, а конвейер:

$$\mathrm{Source} \to \mathrm{CandidatePredicate} \to \mathrm{HumanReview} \to \mathrm{FormalSpec} \to \mathrm{ProofObligations}.$$

LLM или иные ML-модули допустимы только как генераторы **кандидатов** на δ-предикаты, определения и связи, но не как доверенные решатели. Вывод детерминирован:

$$(q, \Gamma) \mapsto \mathrm{goals} \mapsto \mathrm{exact\ evaluation} \mapsto \mathrm{proof\ search} \mapsto \mathrm{certificate\ check} \mapsto \mathrm{answer\ or\ UNKNOWN}.$$

Вне подтвержденной области знаний система не аппроксимирует ответ, а останавливается.

Формальные гарантии.
Практическая soundness опирается на существующие proof-инфраструктуры. В Rocq `Qed` передает завершенный proof term в kernel, который заново проверяет тип и цель; `Admitted` объявляет исходную цель аксиомой, значит в строгом режиме он должен быть запрещен. cvc5 документированно умеет выводить доказательства в форматах CPC, Alethe и LFSC; формат Alethe реконструируется в Isabelle/HOL и Coq/SMTCoq. Delta Logics дают теорему разделимости, позволяющую не пересчитывать весь корпус после локального изменения. LeanDojo показывает, что можно программно взаимодействовать с формальной средой доказательства и работать на большом benchmark'е теорем. seL4 служит эталоном того, что значит «формальная корректность до кода и бинарника»: спецификация, C-код, бинарная корректность, security-theorems и явные assumptions. [23]

Сравнение подходов.

Подход	Источник вывода	Ошибка уровня вывода	Объяснимость	Тип отказа
Статистический LLM	вероятностная модель	ненулевая и несертифицируемая	частичная	галлюцинация
Правила без proof-carrying	вручную написанные if/then	низкая, но трудно аудировать глобально	высокая локально	скрытый конфликт правил

Подход	Источник вывода	Ошибка уровня вывода	Объяснимость	Тип отказа
Логические дельты + proof-carrying	доказуемые бинарные предикаты	нулевая **относительно формальной базы**	максимальная	`UNKNOWN` / `REJECTED_CERTIFICATE`

Главное ограничение здесь принципиально: модель может быть **безошибочной по выводу**, но не безошибочной по миру, если база знаний неполна, исходник спорен или сам физический тезис ложен. Поэтому объектом гарантии является $\Gamma \vdash \varphi$, а не «физическая истина вне формализации».

Спецификация реализации

Стек. Пользователь ограничений не задал, поэтому формально — **без ограничений**. Практически рекомендую такой профиль: Rust или OCaml для доверенного runtime; Rocq как основной kernel для строгих лемм над деревьями и типами; Lean 4 как дополнительный интерактивный слой и интеграционный интерфейс; cvc5 для арифметики, алгебраических datatype'ов, равенств и решаемых фрагментов; PostgreSQL или SQLite для provenance; object storage для source-manifest'ов; exact arithmetic на $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, algebraic reals и символических Laurent-полиномах по n. Floating point в trusted path не допускается.

Типы данных. Базовые trusted-типы должны быть такими:

$$\texttt{TruthStatus} = \{\texttt{Proven}, \texttt{Refuted}, \texttt{Unknown}, \texttt{Quarantined}\},$$

$$\texttt{Scalar} = \mathbb{Z} \mid \mathbb{Q} \mid \overline{\mathbb{A}} \mid \mathbb{Q}[n, n^{-1}],$$

$$\texttt{DeltaNode} = (id, domain, predicate, decider, proof_total, proof_exclusive, true_child, false_child),$$

$$\texttt{SourceAnchor} = (source_id, page_or_timecode, hash, status).$$

Минимальный JSON для объявления дельты.

```
{
  "delta_id": "matter.continuous",
  "domain": "Matter",
  "predicate": "Continuous(x)",
  "decider": "dec_continuous",
  "obligations": {
    "total": "forall x: Matter, Continuous(x) or not Continuous(x)",
    "exclusive": "forall x: Matter, not (Continuous(x) and not
Continuous(x))",
    "soundness": "forall x: Matter, dec_continuous(x)=true <-> Continuous(x)"
  },
  "branches": {
    "true": "Field",
    "false": "ParticleLike"
```

```
  }
}
```

JSON для запроса на вывод.

```
{
  "request_id": "req-2026-04-30-001",
  "mode": "strict",
  "goal": "classify_object",
  "object": {
    "id": "sample-water",
    "facts": [
      "Matter(sample-water)",
      "not Continuous(sample-water)",
      "Grouped(sample-water)",
      "not Planetary(sample-water)",
      "not PreservesShape(sample-water)",
      "PreservesVolume(sample-water)"
    ]
  },
  "required_outputs": [
    "leaf_label",
    "proof_certificate",
    "source_manifest"
  ]
}
```

JSON результата.

```
{
  "request_id": "req-2026-04-30-001",
  "status": "verified",
  "result": {
    "leaf_label": "Liquid",
    "path": [
      "Matter",
      "not Continuous",
      "Grouped",
      "not Planetary",
      "not PreservesShape",
      "PreservesVolume"
    ]
  },
  "certificate_id": "cert-4e5b5e",
  "source_manifest_id": "srcm-38aa11"
}
```

Формат сертификата proof-carrying. Рекомендую не хранить «одно доказательство», а хранить **манифест сертификата**, агрегирующий несколько артефактов.

```
{
  "certificate_id": "cert-4e5b5e",
  "statement": "Liquid(sample-water)",
  "kernels": [
    {"tool": "rocq", "version": "9.0.1", "status": "valid"},
    {"tool": "cvc5", "version": "1.2.x", "format": "alethe", "status":
"reconstructed"}
  ],
  "strict_mode": {
    "forbid_admitted": true,
    "forbid_sorry": true,
    "forbid_unchecked_axioms": true,
    "forbid_unreconstructed_solver_steps": true,
    "forbid_float_in_trusted_path": true
  },
  "artifacts": [
    {"kind": "rocq-proof", "sha256": "…"},
    {"kind": "alethe-proof", "sha256": "…"},
    {"kind": "source-manifest", "sha256": "…"}
  ]
}
```

Строгий режим.
Правила строгого режима должны быть именно политикой конвейера, а не просто «хорошей практикой».

1. `Admitted`, `axiom`, `sorry`, `unsafe`, пользовательские opaque trust-steps — запрещены.
2. Глобальный LEM как универсальная аксиома — запрещен; бинарная дельта допустима только при наличии решателя соответствующего предиката.
3. Solver proof принимается только после независимой реконструкции или kernel-check.
4. Каждое атомарное утверждение в ответе должно иметь source anchor.
5. В случае конфликтующих источников утверждение попадает в `Quarantined`, а не в базу истины.
6. Численный trusted path — только exact arithmetic; интервалы допустимы лишь как сертифицированные границы, а не как «плавающий ответ».

Метрики валидации. Минимальный набор:

$$\mathrm{SoundnessRate} = \frac{\#\text{accepted valid certs}}{\#\text{all accepted certs}},$$

$$\mathrm{ProofCoverage} = \frac{\#\text{answers with cert}}{\#\text{all answers}},$$

$$\mathrm{GroundingPrecision} = \frac{\#\text{claims with correct anchors}}{\#\text{claims with anchors}},$$

$$\mathrm{UnknownDiscipline} = \frac{\#\text{out-of-domain queries returned UNKNOWN}}{\#\text{out-of-domain queries}}.$$

Целевые значения для строгого профиля: $\mathrm{SoundnessRate} = 1$, $\mathrm{ProofCoverage} = 1$, $\mathrm{UnknownDiscipline} = 1$. Completeness при этом не обязана быть равной 1.

Протоквантовая развертка

Что извлечено, а что нет.
В доступных первичных материалах извлечены: бинарная логика $A/\neg A$; дерево деления материи; символика R, n, L для операций с «бесконечно большими/малыми»; идея, что по строгим логическим дельтам можно строить ИИ и «массив достоверной информации». Но **точная первичная формула** «протоквантовой развертки» не найдена. Сам термин в доступном корпусе всплывает только во вторичных обсуждениях, где им описывают большую таблицу развертывания от полевой материи к веществу, биологии и т. д. Поэтому следующая модель — **реконструкция**, совместимая с доступными схемами, но не выдаваемая за дословную публикацию Катющика. [24]

Формальная реконструкция модели.
Определим протоквантовую развертку как рекурсивное бинарное уточнение класса объектов через последовательность допустимых дельт:

$$\mathcal{U}_0 = \{C_0\},$$

$$\mathcal{U}_{k+1} = \bigcup_{C \in \mathcal{U}_k} \left(\{ C \cap P_k,\ C \cap \neg P_k \} \setminus \{\varnothing\} \right).$$

Здесь C_0 — исходный класс, например `Matter`, а P_k — очередной критерий разбиения. Тогда $\mathcal{U}_k$ есть множество классов после k-го шага. В **полной синхронной** бинарной развертке

$$|\mathcal{U}_k| \le 2^k.$$

Если же реальные критерии применяются только к некоторым ветвям, то фактическое число листьев меньше: это нормальная, а не ошибочная ситуация.

Ручной расчет для случая $n = 3$.
Возьмем из пользовательской схемы три первых meaningful-критерия:

$$P_1(x) = \mathrm{Continuous}(x), \quad P_2(x) = \mathrm{Grouped}(x) \text{ на ветви particles}, \quad P_3(x) = \mathrm{Planetary}(x) \text{ на ветви grouped pa}$$

Шаг первый:

$$\mathcal{U}_0 = \{\mathrm{Matter}\},$$

$$\mathcal{U}_1 = \{\mathrm{Matter} \cap \mathrm{Continuous},\ \mathrm{Matter} \cap \neg\mathrm{Continuous}\}.$$

Обозначим

$$F = \mathrm{Field}, \qquad P = \mathrm{Particles}.$$

Тогда

$$\mathcal{U}_1 = \{F, P\}.$$

Шаг второй: развертываем только ветвь P:

$$\mathcal{U}_2 = \{F,\ P \cap \mathrm{Grouped},\ P \cap \neg\mathrm{Grouped}\}.$$

Обозначим

$$G = \mathrm{GroupsOfParticles}, \qquad S = \mathrm{FreeParticles}.$$

Тогда

$$\mathcal{U}_2 = \{F, G, S\}.$$

Шаг третий: развертываем только ветвь G:

$$\mathcal{U}_3 = \{F,\ S,\ G \cap \mathrm{Planetary},\ G \cap \neg\mathrm{Planetary}\}.$$

Обозначим

$$Sub = \mathrm{Subparticles}, \qquad V = \mathrm{Substance}.$$

Итог:

$$\mathcal{U}_3 = \{F, S, Sub, V\}.$$

Это и есть наименьшая строгая $n = 3$-развертка, согласующаяся с пользовательской схемой. Если бы на каждом шаге развертывались **все** ветви, получили бы верхнюю оценку $2^3 = 8$ листьев; в реальной таксономии видно 4 ненулевых класса после трех meaningful-дельт.

Общая формула характеристической функции.
Для leaf-пути b характеристика объекта x задается функцией

$$\chi_b(x) = \mathbf{1}_{C_b}(x).$$

Если путь фиксирован как бинарная цепочка допустимых дельт, то

$$\chi_b(x) = \prod_{i=1}^{n} (\delta_i(x))^{b_i} (1 - \delta_i(x))^{1-b_i}.$$

Это удобно для реализации: система не хранит «миллионы готовых шаблонов», а вычисляет leaf exactly через композицию бинарных предикатов.

Пример формирования функции-характеристики.
Для воды в стандартном состоянии пользовательская схема дает путь:

$$\neg\mathrm{Continuous} \to \mathrm{Grouped} \to \neg\mathrm{Planetary} \to \neg\mathrm{PreservesShape} \to \mathrm{PreservesVolume}.$$

Следовательно,

$$\chi_{\mathrm{Liquid}}(x) = (1 - \delta_{cont}(x)) \cdot \delta_{group}(x) \cdot (1 - \delta_{planet}(x)) \cdot (1 - \delta_{shape}(x)) \cdot \delta_{vol}(x).$$

Если значение равно 1, объект сертифицирован как `Liquid`; если ни одна leaf-функция не равна 1, система должна вернуть `UNKNOWN`, а не «ближайший класс».

Сопоставление больших и малых величин.
Из PDF 2012 напрямую извлекается система символов:

$$R = \text{базовая линейная мера}, \qquad n = \text{неконечный количественный показатель}, \qquad L = Rn.$$

Также дана длина прямой

$$E = 2L = 2Rn.$$

OCR higher-dimensional формул в доступной копии частично поврежден, поэтому дальше корректно говорить только следующее: автор пытается привести все пространственные величины к единой системе мер через одну базу R и символ n, используя их как единый масштабный язык для больших и малых величин. Для строгой реализации разумнее всего интерпретировать это не как «готовую математику бесконечности», а как **символическую алгебру** над $\mathbb{Q}[n, n^{-1}]$, где разрешены только доказуемо согласованные операции и запрещены несертифицированные формы. [10]

Анализ гипотезы об одноименных взаимодействиях.
Тезис из книги Катющика в доступной копии таков: устойчивое бесконтактное равновесие на отталкивании достижимо, на притяжении — нет; отсюда делается вывод в пользу «комплексного отталкивания» как физического основания наблюдаемых орбитальных картин. В книге прямо обсуждаются три варианта и на с. 26–28 говорится, что результирующее «тяготение» формально может быть получено либо как сумма притяжений, либо как сумма противоположно направленных отталкиваний; далее приводится магнитный эксперимент в пользу второй схемы. [25]

В строгой записи условие «одноименные взаимодействия ⇒ только отталкивания» верно **тогда и только тогда**, когда модель имеет вид

$$V_{ij}(r) = \frac{\kappa q_i q_j}{r^{\alpha}}, \qquad \kappa > 0,\ \alpha > 0,$$

а сила является чисто центральной:

$$\mathbf{F}_{ij}(r) = -\nabla V_{ij}(r) = \kappa \alpha q_i q_j \frac{\hat{\mathbf{r}}_{ji}}{r^{\alpha+1}}.$$

Если $q_i q_j > 0$, сила направлена от партнера — это repulsion. Но уже для гравитации стандартная модель имеет

$$V_g(r) = -\frac{G m_i m_j}{r},$$

и при $m_i, m_j > 0$ сила направлена **к** другому телу, то есть это attraction. Кроме того, «только отталкивания» не равносильно «устойчивому удержанию»: чистая статическая электростатика не дает устойчивого равновесия точечных зарядов по теореме Эрншоу. Следовательно:

$$\text{same-sign} \Rightarrow \text{repulsion}$$

— это **частный закон модели**, не универсальный физический принцип. [9]

Допущения и ограничения этого блока.
Допущение первое: пользовательская JPEG-схема принимается как первичный артефакт предметной онтологии. Допущение второе: MP4 используется только по читаемым слайдам, не по речи. Допущение третье: термин «протоквантовая развертка» реконструируется через

бинарное дерево характеристик, потому что первичное определение не найдено. Ограничение четвертое: физические утверждения Катющика о гравитации и технологиях НЛО здесь **не принимаются как установленные факты**, а анализируются как тезисы источника на фоне стандартной физики.

Доказательства, тесты и ограничения

Примеры формальных доказательств корректности.
Лемма уникальности листа: если каждая внутренняя вершина дерева реализует допустимую дельту на своей локальной области, то каждый объект x попадает не более чем в один лист. Доказательство по индукции по глубине дерева. База: в корне объект находится в одной области. Переход: на вершине v из исключительности $\delta_v(x)$ следует, что невозможен одновременный проход в обе ветви. Значит, если на глубине k путь единственен, то и на глубине $k+1$ он единственен.

Лемма полноты дерева: если каждая дельта тотальна на своей локальной области, то каждый объект x попадает хотя бы в один лист. Доказательство тоже по индукции: на каждой вершине тотальность гарантирует ровно один допустимый следующий шаг, пока не достигнем листа.

Теорема soundness сертификата: если система выпускает утверждение φ только после того, как kernel proof assistant подтвердил $\Gamma \vdash \varphi$, а solver-trace прошел независимую реконструкцию, то утверждение логически следует из Γ при предположении soundness используемых checker'ов. Практическая причина жесткого запрета `Admitted` именно в том, что Rocq документированно превращает такую цель в аксиому, а значит вывод перестает быть доказанным. Аналогично solver-вывод без реконструкции должен считаться недопустимым. [26]

Риски и противоречия с классической логикой.
Конфликта с классической логикой нет, пока «логическая дельта» понимается узко: как бинарный split только для **решаемых** предикатов. Конфликт возникает, если пытаться объявить всякое осмысленное свойство объектного мира тотально решаемым. Конструктивная математика как раз спорит с blanket-use закона исключенного третьего на бесконечных и открытых доменах; many-valued logics расширяют двухзначную основу, а paraconsistent logics допускают работу с противоречиями без взрыва. Инженерное разрешение простое и достаточное:
объектный proof-kernel — бинарный и строгий;
слой извлечения источников — трёхзначный $\{\texttt{true}, \texttt{false}, \texttt{unknown}\}$;
слой конфликтующих источников — quarantined/paraconsistent, но вне trusted-core.
Так система сохраняет ясность дельт там, где решение доказуемо, и не ломается там, где его нет. [27]

План экспериментов и таблица тест-кейсов.

ID	Модуль	Вход	Ожидаемый результат	Что проверяем
T1	Компилятор дельт	`Matter(x), Continuous(x)`	`Field(x)` + сертификат leaf-уникальности	soundness базовой ветки
T2	Онтология материи	путь жидкости	`Liquid(x)` + exact path	корректность многошаговой классификации

ID	Модуль	Вход	Ожидаемый результат	Что проверяем
T3	Онтология материи	путь газа с `Ionized(x)`	`Plasma(x)`	корректность конечной развертки
T4	Строгий режим	proof script с `Admitted` / `sorry`	отказ `REJECTED_CERTIFICATE`	запрет недоказанных шагов
T5	SMT-интеграция	арифметическая задача на $\mathbb{Q}$	Alethe/CPC proof + реконструкция	solver-cert chain
T6	Delta-update	локальное изменение одного предиката	пересчитываются только затронутые листья	эффект Delta Logics
T7	Протоквантовая развертка	$n = 3$ matter case	$\mathcal{U}_3 = \{F, S, Sub, V\}$	ручная модель соответствует схеме
T8	Анализ взаимодействий	$V(r) = \kappa q_1 q_2 / r$, затем $V_g(r) = -Gm_1m_2/r$	в первом случае `repulsion`, во втором `attraction`	корректность условия истинности гипотезы
T9	Источники	видео без транскрипта	`UNKNOWN` для речевых утверждений	дисциплина отказа
T10	Конфликт источников	взаимоисключающие факты	`Quarantined`, не попадает в trusted-base	работа с противоречиями

Ожидаемые результаты должны быть заданы реалистично. Для закрытого эталонного тест-набора: $\mathrm{SoundnessRate} = 1$, $\mathrm{ProofCoverage} = 1$, $\mathrm{UnknownDiscipline} = 1$. Для полноты покрытие будет ниже и должно расти только через расширение формальной онтологии, а не через ослабление строгого режима. Для модуля источников хороший результат — не «угадывать пропущенное», а стабильно возвращать `UNKNOWN`, когда страницы/таймкоды/транскрипты не извлечены.

Ограничения и открытые вопросы.
Главное ограничение — отсутствие в доступных первоисточниках точного определения «протоквантовой развертки». Второе — отсутствие транскриптов части видео, включая пользовательскую YouTube-ссылку про бесконечности; по ним доступны title/description/duration, но не надежное claim-level извлечение. Третье — работы «Комментарии о функциях-характеристиках материи» и родственные тексты найдены лишь как библиографические следы. Четвертое — доступная книга по гравитации противоречит стандартной физике, поэтому ее физические выводы нельзя включать в trusted scientific core без внешней верификации. Пятое — пользовательские JPEG/MP4 ценны как первичные схемы, но их аудио-часть и provenance вне беседы здесь не проверялись. [28]

Приоритетные источники для практической реализации.
Первый приоритет — пользовательские JPEG/MP4 как источник конкретной онтологии и структуры презентации. Второй — PDF 2012 и страница о законе исключенного третьего, потому что они дают минимальное формальное ядро (R, n, L) и определение логической дельты.

Третий — ветка Razum.Wiki, поскольку она связывает идею с конкретными видео-якорями 11:10 и 3:56. Четвертый — Habr-комментарии, где уже сформулирован машинный контур «логическая база / система оперирования / база результатов». Пятый — официальные материалы Rocq/cvc5/ LeanDojo/Delta Logics/seL4 как basis для доказательного конвейера. Шестой — MIT/NASA и SEP как внешний санчек для физических и логических обобщений. [29]

Итог формулируется коротко. **Извлеченная теория** дает бинарный каркас. **Реализуемая архитектура** — это не «нейросеть, которой загрузили все», а сертифицируемый решатель на дельта-деревьях, exact arithmetic и proof-carrying выводе. **Протоквантовая развертка** в текущем корпусе должна считаться реконструируемым термином, пока не будут получены недостающие первоисточники или полные транскрипты. **Гипотеза об одноименных взаимодействиях** допустима только как частное свойство явно зафиксированной модели, но не как универсальный физический закон.

---

[1] [24] https://www.mql5.com/ru/forum/344513/page36
https://www.mql5.com/ru/forum/344513/page36

[2] [7] [10] [19] [29] Microsoft Word - 935.doc
https://s.econf.rae.ru/pdf/2012/01/935.pdf

[3] [11] [20] [21] https://katyushikvg.ru/zakony-logiki/zakon-isklyucheniya-tretego
https://katyushikvg.ru/zakony-logiki/zakon-isklyucheniya-tretego

[4] [22] https://muraliadithya.github.io/static/deltalogics.pdf
https://muraliadithya.github.io/static/deltalogics.pdf

[5] [14] https://rutube.ru/video/aa00c6a1e48f698ac0f682677de90a4b/
https://rutube.ru/video/aa00c6a1e48f698ac0f682677de90a4b/

[6] [8] [23] [26] https://rocq-prover.org/doc/v9.0/refman/proofs/writing-proofs/proof-mode.html
https://rocq-prover.org/doc/v9.0/refman/proofs/writing-proofs/proof-mode.html

[9] https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide02.pdf
https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide02.pdf

[12] Логические дельты - Разумная цивилизация
https://forum.razum.wiki/viewtopic.php?f=10&sid=4babd565da2463cafc93eaf55c80cafc&t=1708

[13] [28] https://rutube.ru/video/9ca052f83e76a470a3c2353b3425fadd/
https://rutube.ru/video/9ca052f83e76a470a3c2353b3425fadd/

[15] https://www.youtube.com/watch?v=1UeSsZrwrDo
https://www.youtube.com/watch?v=1UeSsZrwrDo

[16] Совершенный интеллект. Начало / Хабр
https://habr.com/ru/articles/653653/

[17] Совершенный интеллект. Начало / Комментарии / Хабр
https://habr.com/ru/articles/653653/comments/

[18] [25] https://sibdaytom.ru/wp-content/uploads/2021/05/Katyushik.pdf
https://sibdaytom.ru/wp-content/uploads/2021/05/Katyushik.pdf

[27] https://plato.stanford.edu/entries/mathematics-constructive/
https://plato.stanford.edu/entries/mathematics-constructive/